

APPELLO DI STRUTTURA DELLA MATERIA
(prof. Lamberto DUÒ) – 04.07.2014

- 2) a) Alla luce dei risultati della teoria quantistica del paramagnetismo, discutete quali condizioni vanno realizzate per poter eseguire la misura del momento magnetico di saturazione (μ_{sat}) di una particella paramagnetica, dando una stima ragionata delle grandezze fisiche sperimentalmente rilevanti.
- b) Calcolate, in unità di magnetoni di Bohr (μ_B), il valore di μ_{sat} per lo ione di terra rara Tm^{3+} , $\mu_{\text{sat}}(\text{Tm}^{3+})$, confrontandolo con quello dello ione Gd^{3+} , $\mu_{\text{sat}}(\text{Gd}^{3+})$, e commentando.
- c) Dite, motivando, se, a parità sia di densità n di ioni sia di generiche (anche diverse da quelle del punto a) condizioni fisiche, la relazione trovata al punto b) tra i valori di μ_{sat} per i due ioni, valga anche tra le relative magnetizzazioni $M(\text{Tm}^{3+})$ e $M(\text{Gd}^{3+})$.
- d) Partendo dall'espressione del fattore di Landé g_j , trovate quella relativa a μ_{sat} nell'ipotesi di orbitale più che metà pieno, e discutete il risultato del punto b) (Suggerimento: usate l'ipotesi per esprimere ℓ in funzione di j e s).
- e) Alla luce del punto d) dite se esistono altre coppie di ioni trivalenti di terra rara analoghe a quella $\text{Tm}^{3+}/\text{Gd}^{3+}$.

Soluzione esercizio 2

- a) Per misurare opportunamente il momento magnetico a saturazione μ_{sat} , è necessario che $B_j(a) \approx 1$, condizione che si ottiene per $a = \frac{\mu_B B}{k_B T} g_j j \approx 10$, come mostrato in Fig. 13 della dispensa “Introduzione alle proprietà magnetiche della materia”. Dato che $g_j j \approx 1$ e che $\frac{\mu_B}{k_B} \approx 1$, ciò significa che $\frac{B}{T} \approx 10$. Dato che alti valori dei campi magnetici sono limitati a $B \approx 10 \text{ T}$, una misura di μ_{sat} deve essere effettuata a temperature criogeniche, ovvero $T \approx 1 \text{ K}$.
- b) Ricordando che $\mu_{sat} = \mu_B g_j j$ e che $g_j = 1 + \frac{j(j+1) - l(l+1) + s(s+1)}{2j(j+1)}$, si ottengono $g_j = \frac{7}{6}$, $j = 6$ e $g_j = 2$, $j = \frac{7}{2}$ per lo ione Tm^{3+} e Gd^{3+} , rispettivamente, da cui $\mu_{sat}^{\text{Tm}^{3+}} = 7\mu_B$ e $\mu_{sat}^{\text{Gd}^{3+}} = 7\mu_B$. I momenti magnetici a saturazione dei due ioni sono uguali.
- c) La magnetizzazione di un sistema è descritta dalla relazione $M = n\mu_B g_j j B_j(a) = n\mu_{sat} B_j(a)$. Al di fuori del regime di saturazione descritto nel punto a), il confronto tra gli ioni Tm^{3+} e Gd^{3+} fornisce gli stessi valori di n , μ_{sat} ed a , ma differenti valori di j : $j(\text{Tm}^{3+}) > j(\text{Gd}^{3+})$. Di conseguenza, si avrà che $M(\text{Tm}^{3+}) < M(\text{Gd}^{3+})$, dato che $B_{\frac{7}{2}}(a) > B_6(a)$ per qualunque valore di a .
- d) Per un orbitale pieno per più della metà, la terza regola di Hund impone che $l = j - s$. In tal caso, l'espressione del fattore di Landé può essere riscritta come $g_j = 1 + \frac{j(j+1) - (j-s)[(j-s)+1] + s(s+1)}{2j(j+1)} = \frac{j+s}{j}$. Utilizzando nuovamente l'espressione del momento magnetico a saturazione, $\mu_{sat} = \mu_B(j+s)$. Sia per Tm^{3+} che Gd^{3+} , $(j+s) = 7$, fornendo quindi un uguale valore di μ_{sat} .
- e) Nella riga della tavola periodica relativa alle terre rare, esistono altre due coppie di ioni tali per cui $(j+s)$ è lo stesso: $\text{Dy}^{3+}/\text{Ho}^{3+}$, per cui $\mu_{sat} = 10\mu_B$, e $\text{Tb}^{3+}/\text{Er}^{3+}$, per cui $\mu_{sat} = 9\mu_B$.